UniCesumar
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Protocolo de Finalização Nº 000075505893

O aluno JOÃO GUILHERME TITO DE JESUS com RA **24098553-5**
finalizou a atividade **ATIVIDADE 3 - MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO - 52_2024**
em **30/06/2024 11:39:27**

ATIVIDADE 3 - MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO - 52_2024

Período:10/06/2024 08:00 a 30/06/2024 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:1,00 **Nota obtida:**

1ª QUESTÃO

Um diagrama de Hasse é uma representação visual de um conjunto parcialmente ordenado, mostrando a relação de ordem entre os elementos sem especificar a posição exata de cada elemento. Esses diagramas são usados principalmente em teoria dos conjuntos, teoria dos grafos e álgebra abstrata para representar relações de ordem parcial de forma simplificada e fácil de entender.

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Considere o conjunto parcialmente ordenado dado por A={1,2,3,4,6,12} e a relação de divisibilidade (|) sobre A. Qual seria a ordem a qual os elementos seriam representados dentro de um diagrama de Hasse?

RESPOSTA: 1-2-3-4-12 e 1-2-3-4-6-12

2ª QUESTÃO

A média, mediana e desvio padrão são medidas estatísticas importantes que fornecem informações sobre um conjunto de dados. A média é a soma de todos os valores em um conjunto de dados dividida pelo número total de valores, a mediana é o valor que separa o conjunto de dados em duas metades iguais quando eles estão organizados em ordem crescente ou decrescente já o desvio padrão é uma medida de dispersão que indica o quão dispersos os valores de um conjunto de dados estão em relação à média.

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Considerando a aplicabilidade de média, mediana e desvio padrão, imagine que uma turma de 10 alunos fez um teste de matemática. As notas dos alunos foram as seguintes: 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, e 10. Considerando isso, assinale a alternativa correta.

RESPOSTA: A média é menor que a mediana.

3ª QUESTÃO

A função inversa, também denominada de invertível, indica uma função bijetora – injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Denotada por f^{-1}, essa função desfaz a operação executada pela função f. Uma das principais características da função inversa é a capacidade de criar funções a partir de outras. Isso acontece porque os elementos de uma dada função podem ser invertidos.

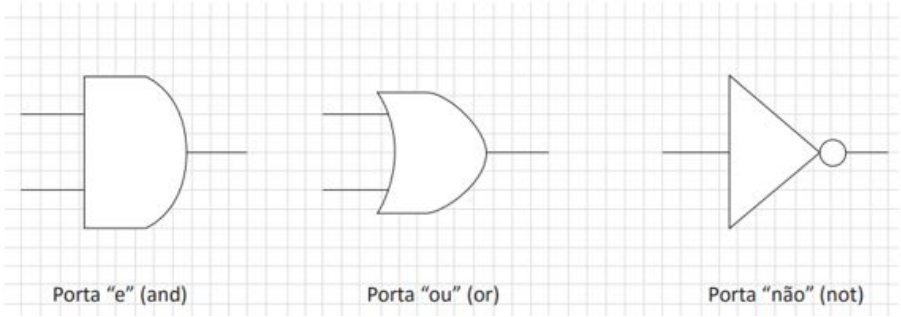
Fonte: Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/funcao-inversa. Acesso em: 10 mai 2024.

Dada a função f: R → R, com lei de formação igual a f(x) = 3x+5 e f^{-1} sua função inversa, então o valor de $f(11)^{-1}$ é:

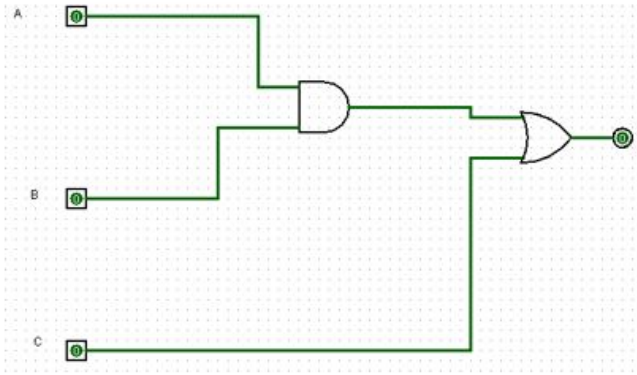
RESPOSTA: 3

4ª QUESTÃO

Uma expressão lógica nada mais é que uma expressão algébrica e, pode ser chamada também de proposição. Porém seus operadores e resultado são chamados de operadores lógicos e valor lógico, respectivamente. Um valor lógico só pode assumir dois estados: VERDADEIRO ou FALSO, ou seja, o resultado de uma expressão lógica, diferente das expressões aritméticas, por exemplo, que nos retornam um número, só poderá nos retornar verdadeiro ou falso. Considere as portas lógicas a seguir:



Analise o circuito abaixo:



A expressão lógica do circuito apresentado é melhor representado em:

RESPOSTA:	(A^B) V C

5ª QUESTÃO

Relações binárias são um conceito fundamental na teoria dos conjuntos e na matemática em geral. Uma relação binária em um conjunto A é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano A x A, ou seja, é uma coleção de pares ordenados onde o primeiro elemento de cada par é um elemento de A, além da relação existente de do conjunto com ele mesmo, ainda podemos ter relações entre conjuntos distintos.

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Considerando o conceito de relações, dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {1, 3, 5, 7, 9}, assinale a alternativa que é possível dizer que há relação de A em B, onde

$$M = \{(x, y) \in A \times B \mid xy \leq 6\}$$

RESPOSTA:	M = {(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (4, 1), (5, 1)}

Atenção!
Questão anulada.

RESPOSTA:	II, apenas.
RESPOSTA:	III, apenas.
RESPOSTA:	I e II apenas.
RESPOSTA:	I e III apenas.
RESPOSTA:	II e III apenas.

7ª QUESTÃO

(Enade 2017 – Ciência da Computação - Adaptada) A álgebra booleana possui um operador unário ~, conhecido como NÃO, e os operadores binários * e +, conhecidos como E e OU, respectivamente. A tabela verdade é utilizada para validar uma fórmula composta de operadores da álgebra booleana. A seguir, é apresentada a tabela verdade para as proposições p,q e r diante da fórmula G, em que V representa uma proposição verdadeira e F uma proposição falsa.

p	q	r	G
V	V	V	V
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	V
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	V
F	F	F	F

Considerando as informações contidas na tabela acima e a ordem de precedência dos operadores booleanos, qual é a expresão lógica para G? Assinale a alternativa correta.

RESPOSTA: p + ~q * r

8ª QUESTÃO

O lançamento oblíquo ou de projétil é um movimento realizado por um objeto que é lançado na diagonal. Esse tipo de movimento realiza uma trajetória parabólica, unindo movimentos na vertical (sobe e desce) e na horizontal. Assim, o objeto arremessado forma um ângulo (θ) entre 0° e 90° em relação a horizontal. Na direção vertical, ele realiza um Movimento Uniformemente Variado (MUV). Já na posição horizontal, o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Nesse caso, o objeto é lançado com uma velocidade inicial (v0) e está sob a ação da força da gravidade (g).

Fonte: https://www.todamateria.com.br/lancamento-obliquo/#:~:text=O%20lan%C3%A7amento%20obl%C3%ADquo%20ou%20de,%C2%B0%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20a%20horizontal. Acessado em 24 de abril de 2023.

Um projétil tem a trajetória definida pela função $f(x)=-x^2-8x+2$. Se for considerado essa função como a trajetória principal do projetil, qual será a altura máxima a qual ele alcançará? Considere as medidas em metros.

RESPOSTA: 18m.

9ª QUESTÃO

O lançamento oblíquo ou de projétil é um movimento realizado por um objeto que é lançado na diagonal. Esse tipo de movimento realiza uma trajetória parabólica, unindo movimentos na vertical (sobe e desce) e na horizontal. Assim, o objeto arremessado forma um ângulo (θ) entre 0° e 90° em relação a horizontal. Na direção vertical ele realiza um Movimento Uniformemente Variado (MUV). Já na posição horizontal, o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Nesse caso, o objeto é lançado com uma velocidade inicial (v0) e está sob a ação da força da gravidade (g).

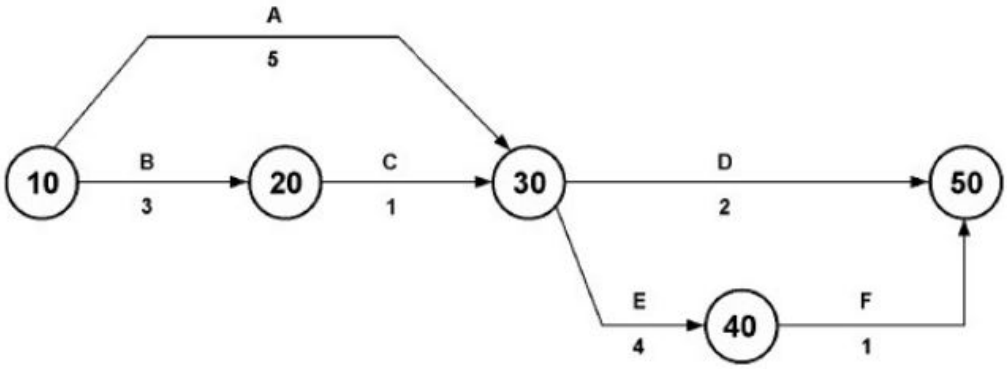
Fonte: https://www.todamateria.com.br/lancamento-obliquo/#:~:text=O%20lan%C3%A7amento%20obl%C3%ADquo%20ou%20de,%C2%B0%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20a%20horizontal. Acessado em 24 de abril de 2023.

Um projetil tem uma determinada trajetória definida pela função $f(x)=-x^2-8x+2$. Se for considerado uma das raízes como lançamento do projetil e o eixo x como o solo, qual será a distância horizontal máxima que esse projetil irá alcançar?

RESPOSTA: 8,48.

10ª QUESTÃO

Metodologia muito usada para planejamento, especialmente na gestão de processos, o método PERT/CPM permite uma melhor visualização de como as atividades serão alocadas, auxiliando na diminuição de imprevistos e na realização de um cronograma realista para os processos. Seja o seguinte diagrama PERT/CPM de atividades da produção de um produto.



Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Considerando essa situação, assinale a alternativa que representa qual é o caminho crítico e seu tempo.

RESPOSTA:	B-C-E-F = 9 DIAS